

Ex Nihilo

高阶代数几何主题 · 版式样张



目录

1	前言 / 前置	3
1.1	对象与态射	3
1.2	复合与交换图	4
+ 第一部分 · 范畴与结构		
2	从局部到整体	6
2.1	结构的组织	6

CHAPTER 01

前言 / 前置

1.1 对象与态射

研究一个数学对象时, 我们也关心它与其他对象之间的关系. 在范畴的语言中, 这些关系由态射描述. 本页展示正文、行内公式 $f: u \rightarrow v$ 、定义和证明在同一版面中的层次.

定义 1.1.1 (范畴). 一个范畴 C 由对象、态射以及态射的复合组成. 每个对象 u 都有恒等态射 id_u , 而复合满足结合律与单位律.

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$$

定理 1.1.1 (恒等态射的唯一性). 对任意对象 u , 满足单位律的恒等态射唯一.

证明. 设 e 与 e' 都是对象 u 的恒等态射. 由左右单位律可得

$$e = e \circ e' = e'$$

□

例 (集合). 在范畴 **Set** 中, 对象是集合, 态射是映射, 复合就是通常的映射复合.

注. 由 [定义 1.1.1](#) 可以写出复合的结合律. [定理 1.1.1](#) 说明, 恒等态射无需另作选择.

1.1.1 记号约定

用小写字母 u, v, w 表示对象, 用 $\text{Hom}_C(u, v)$ 表示从 u 到 v 的态射集合.¹

“ 把对象放进它与其他对象的关系中, 往往能更清楚地看见它的结构.

¹本样张仅用于检查模板版式. 数学正文仍由各章文件维护.

1.2 复合与交换图

图表与公式使用相同的留白尺度. 定理用深蓝色标记, 定义用青灰色标记; 例与注的边线更轻, 以便连续阅读.

引理 1.2.1. 若 $f : u \rightarrow v$ 与 $g : v \rightarrow w$ 都是同构, 则 $g \circ f$ 也是同构.

证明思路. 将 $f^{-1} \circ g^{-1}$ 分别与 $g \circ f$ 左右复合即可. □

命题 1.2.1. 若 f 可逆, 则其逆态射唯一.

证明. 若 g 与 h 都是 f 的逆态射, 则 $g = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = h$. □

推论 1.2.1. 一个同构 f 的逆态射也是同构, 且 $(f^{-1})^{-1} = f$.

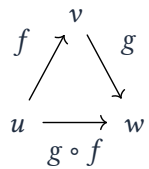


图 1 复合对应的交换三角形.

范畴	对象	态射
Set	集合	映射
Grp	群	群同态
Top	拓扑空间	连续映射

表 1 常见范畴的对象与态射.



PART I

第一部分

范畴与结构



CHAPTER 02

从局部到整体

2.1 结构的组织

章节标题、部分扉页与页眉延续同一套视觉元素. 新章中的定理编号从头开始; 目录与交叉引用仍可点击跳转.

公理 2.1.1 (单位律). 对每个态射 $f : u \rightarrow v$, 有

$$\text{id}_v \circ f = f = f \circ \text{id}_u$$

定理 2.1.1 (新章编号示例). 恒等态射的唯一性仍由单位律直接推出. 这里的计数从本章重新开始.

注. 可回到 [定理 1.1.1](#) 阅读同一论证. 本页的 [定理 2.1.1](#) 用于确认章节编号与跳转位置.

2.1.1 阅读路径

- 先明确对象和态射, 再研究它们的复合.
- 从熟悉的集合、群与拓扑空间出发, 比较共同的结构.
- 遇到抽象定义时, 配合例子与交换图理解.

“ 局部的描述给出线索, 相容的关系把它们联结起来.

2.1.2 问题与解答

问题. 若 $f : u \rightarrow v$ 与 $g : v \rightarrow w$ 都是同构, 则 $g \circ f$ 也是同构吗?

解答. 是的, 将两个逆态射按相反的顺序复合, 就得到

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

□